

[系统设计规格说明书]

[学校宿舍管理收费系统]

组 号：11

班 级：软件 2304

小组成员：宋君奎，马新皓，张涵宇，刘超

指导教师：李盘靖

编写时间：2026-7-1

评分标准

评分任务	分值	评分项	说明
小组任务	3	体系结构设计	框架结构正确合理
			功能模块划分正确合理
			模块设计与需求一致
	5	实体类设计	类、属性、方法设计合理
			实体类满足功能要求
	4	数据库设计	与实体类设计一致
			表结构及关系合理
个人任务	4	顺序图	消息与用例流程一致
			交互对象合理，与设计方案一致
			模型规范合理

成绩评价

姓名	个人任务分工	设计阶段得分（16分）
宋君奎	UC01 录入学生信息用例顺序图 UC03 更新学生信息用例顺序图	
马新皓	UC05 录入收费项目用例顺序图 UC10 生成缴费账单用例顺序图	
张涵宇	UC13 导入缴费记录用例顺序图 UC15 支付宝在线缴费用例顺序图	
刘超	UC18 收费情况统计用例顺序图 UC21 逾期账单提醒用例顺序图	

目录

1. 文档介绍	1
1.1 文档目的	1
1.2 读者对象	1
1.3 参考文档	1
2. 系统体系结构设计	1
2.1 系统框架设计	1
2.2 功能模块划分	3
3. 实体类的设计	3
4. 数据库设计	4
5. 业务逻辑详细设计	8
5.1 UC01 录入学生信息用例顺序图	8
5.2 UC03 更新学生信息用例顺序图	9
5.3 UC05 录入收费项目用例顺序图	10
5.4 UC10 生成缴费账单用例顺序图	11
5.5 UC13 导入缴费记录用例顺序图	12
5.6 UC15 支付宝在线缴费用例顺序图	13
5.7 UC18 收费情况统计用例顺序图	14
5.8 UC21 逾期账单提醒用例顺序图	15

1. 文档介绍

1.1 文档目的

本文档的目的是描述学校宿舍管理收费系统项目的详细设计，其主要内容包括：系统功能简介、系统详细设计简述、在 SSM 框架下各个模块的分层结构。

1.2 读者对象

本文档的读者范围包括：

- 1.设计人员
- 2.开发人员
- 3.项目管理人员
- 4.测试人员

1.3 参考文档

- [1] 《软件工程综合实训》分组选题及指导教师分配表，山东理工大学，2026。
- [2] 《Spring 实战》（第 6 版），Craig Walls，人民邮电出版社。
- [3] 《MySQL 数据库应用从入门到精通》，王英英，中国水利水电出版社。
- [4] 《UML 基础与 Rose 建模案例》，谢星星，人民邮电出版社。
- [5] 支付宝开放平台沙箱环境开发文档，<https://opendocs.alipay.com>。

2. 系统体系结构设计

2.1 系统框架设计

SpringBoot 架构图如图 2-1 所示。

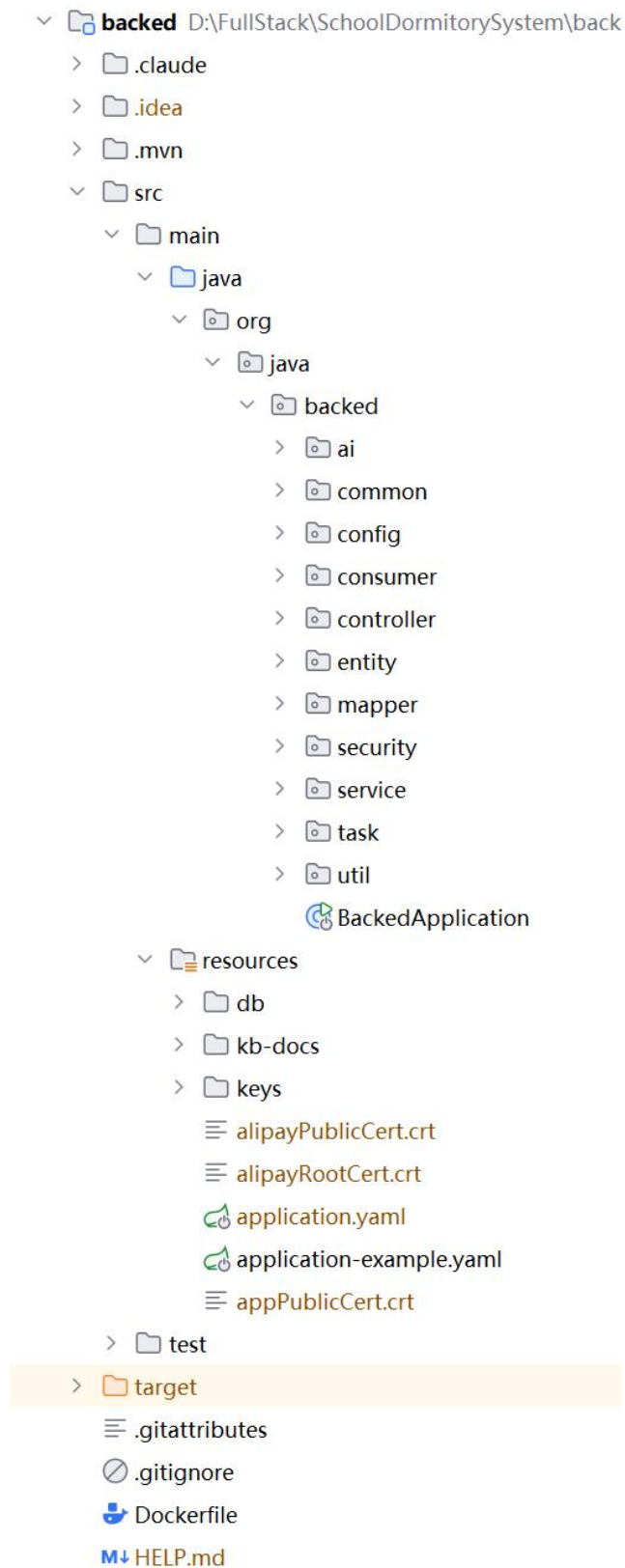


图 2-1 SpringBoot 架构图

2.2 功能模块划分

根据需求分析，设计出系统划分为宿舍管理、收费管理、系统管理、智能助手、数据统计模块。模块结构图如图 2-2 所示。

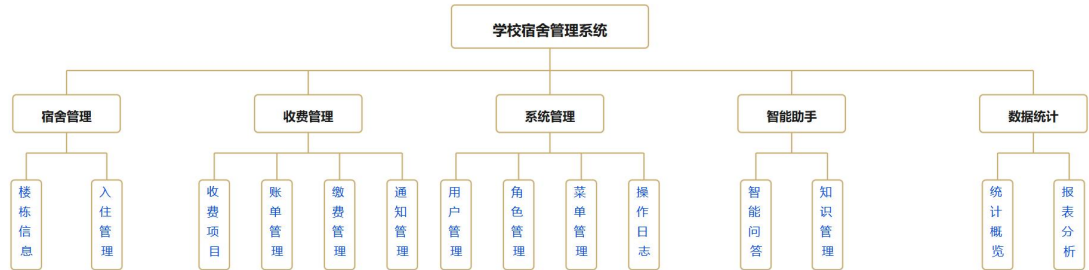


图 2-2 学校宿舍管理系统模块结构图

3. 实体类的设计

共设计实体类 14 个，实体类图如图 3-1 所示。



图 3-1 实体类图

实体类的基本信息及作用描述如下：

SysUser 类用于存储系统用户的基本信息，实现对用户的增删改查、登录认证与头像管理，主要用于用户管理、登录认证、个人信息功能模块的实现中。

SysRole 类用于存储系统角色的基本信息，实现基于角色的访问控制(RBAC)，主要用于角色管理、权限分配功能模块的实现中。

SysMenu 类用于存储系统菜单与权限项的基本信息，实现前端菜单树的动态渲染与后端接口权限校验，主要用于菜单管理、权限控制、动态路由功能模块的实现中。

SysRoleMenu 类用于存储角色与菜单的关联关系，实现角色与权限的多对多映射，主要用于角色管理、权限分配功能模块的实现中。

Dormitory 类用于存储宿舍的基本信息（编号、楼栋、楼层、房型、容纳人数等），实现对宿舍的增删改查与入住统计，主要用于宿舍管理、学生住宿分配功能模块的实现中。

StudentDormitory 类用于存储学生与宿舍的入住关联信息，实现学生入住登记、退宿管理及照片存储，主要用于学生管理、宿舍分配、学生端我的宿舍功能模块的实现中。

FeeItem 类用于存储收费项目的配置信息（费用名称、类型、单价、计费周期、适用房型等），实现收费标准的定义与灵活配置，主要用于收费项目管理、账单自动生成功能模块的实现中。

PaymentBill 类用于存储学生缴费账单信息（账单编号、学期、金额、已缴金额、截止日期等），实现账单的生成、查询与缴费状态跟踪，主要用于账单管理、缴费管理、学生端我的账单、统计报表功能模块的实现中。

PaymentRecord 类用于存储每笔支付交易的详细流水记录（订单号、支付金额、支付方式、交易编号、回执 URL 等），实现支付流水追溯与电子凭证管理，主要用于缴费管理、支付记录查询功能模块的实现中。

KbDocument 类用于存储知识库中上传的文档元信息（标题、文件名、文件类型、MinIO 存储 URL、处理状态等），实现文档的上传、解析与状态跟踪，主要用于知识库管理、AI 问答功能模块的实现中。

KbChunk 类用于存储文档分块后的文本元数据（分块内容、序号、Token 数量、Milvus 向量 ID），配合 Milvus 向量数据库实现语义检索，主要用于知识库管理、AI 问答 RAG 检索功能模块的实现中。

AiQaLog 类用于存储 AI 问答的完整交互记录（用户问题、AI 回答、来源模型、响应时间、Token 消耗量、引用来源等），实现问答历史追溯、Token 消耗统计与多来源追踪，主要用于 AI 问答、问答历史功能模块的实现中。

OperationLog 类用于存储系统操作审计日志（操作人、模块、操作类型、请求参数、执行耗时、IP 地址、User-Agent 等），实现操作行为的全链路追踪与安全审计，主要用于操作日志查询、安全审计功能模块的实现中。

NotificationRecord 类用于存储系统发送的通知记录（通知类型、发送渠道、收件人、标题、内容、发送状态、重试次数、失败原因等），实现缴费提醒等通知的发送、重试与状态跟踪，主要用于通知管理、缴费提醒功能模块的实现中。

4. 数据库设计

(1) 数据表 `sys_user` 用于存储系统用户的基本信息，包含用户名、加密密码、真实姓名、角色类型 (ADMIN/TEACHER/STUDENT)、账号状态及头像 URL，通过 `create_time`

和 `update_time` 字段实现时间追踪，主要用于系统登录认证、用户管理、个人信息维护功能模块的实现中。

(2) 数据表 `sys_role` 用于存储系统角色的基本信息，包含角色编码 (`roleCode`)、角色名称 (`roleName`)、角色描述 (`description`) 及状态标识 (`status`)，配合 `sys_role_menu` 表实现基于角色的权限控制 (RBAC)，主要用于角色管理、权限分配功能模块的实现中。

(3) 数据表 `sys_menu` 用于存储系统菜单与权限项的基本信息，包含父级菜单 ID (`parentId`) 实现树形层级结构、菜单名称、菜单类型 (目录/菜单/按钮)、前端路由路径、图标、权限标识码 (`permissionCode`)、排序序号 (`sortOrder`) 及可见性 (`visible`)，主要用于菜单管理、动态路由渲染、按钮级权限控制功能模块的实现中。

(4) 数据表 `sys_role_menu` 用于存储角色与菜单之间的多对多关联关系，通过 `role_id` 关联角色表、`menu_id` 关联菜单表，实现角色与权限项的灵活绑定，主要用于角色管理、权限分配功能模块的实现中。

(5) 数据表 `dormitory` 用于存储学校宿舍的基本信息，包含宿舍编号 (`dormitoryNo`，如 A-101)、楼栋 (`building`)、楼层 (`floor`)、房间类型 (`roomType`，如单人间/双人间/四人间)、容纳人数 (`capacity`) 及状态 (`ACTIVE/INACTIVE`)，通过 `occupiedCount` 字段 (查询时动态填充) 展示当前已入住人数，主要用于宿舍管理、住宿资源分配功能模块的实现中。

(6) 数据表 `student_dormitory` 用于存储学生与宿舍的入住关联信息，包含学生姓名 (`studentName`)、学号 (`studentNo`)、宿舍编号 (`dormitoryNo`)、联系电话 (`phone`)、入住日期 (`checkInDate`)、缴费状态 (`paymentStatus`) 及照片 URL (`photo`, MinIO 存储)，通过 `user_id` 关联系统用户表实现学生账号绑定，采用逻辑删除 (`deleted`) 保证数据安全，主要用于学生管理、入住登记与退宿、学生端我的宿舍功能模块的实现中。

(7) 数据表 `fee_item` 用于存储收费项目的配置信息，包含收费项目名称 (`itemName`)、费用类型 (`feeType`，如住宿费/水电费)、单价 (`unitPrice`)、计费周期 (`billingCycle`，如月/学期)、适用宿舍类型 (`applicableDormType`) 及状态 (`status`)，支持逻辑删除 (`deleted`)，主要用于收费项目配置、账单自动生成功能模块的实现中。

(8) 数据表 `payment_bill` 用于存储学生缴费账单信息，包含关联学生 ID (`studentId`)、关联收费项目 ID (`feeItemId`)、账单编号 (`billNo`)、学期 (`semester`)、账单金额 (`amount`)、已缴金额 (`paidAmount`)、缴费截止日期 (`dueDate`)、状态 (`status`，如未缴/部分缴纳/已缴清) 及备注 (`remark`)，查询时通过非数据库字段关联填充学生姓名、学号、宿舍编号、收费项目名称等信息，主要用于账单管理、缴费跟踪、学生端我的账单、统计报表功能模块的实现中。

(9) 数据表 `payment_record` 用于存储每笔支付交易的详细流水记录，包含关联账单 ID (`billId`)、关联学生 ID (`studentId`)、订单号 (`orderNo`)、支付金额 (`amount`)、支付方式 (`payMethod`，如微信/支付宝/现金)、第三方交易编号 (`tradeNo`)、支付时间 (`payTime`)、支付状态 (`status`) 及缴费回执 URL (`receiptUrl`)，查询时通过非数据库字段关联填充学生姓名、学号、账单编号、收费项目名称，主要用于缴费管理、支付流水追溯、电子回执管理功能模块的实现中。

(10) 数据表 `kb_document` 用于存储知识库上传文档的元信息，包含文档标题 (`title`)、文档描述 (`description`)、原始文件名 (`fileName`)、文件类型 (`fileType`，如 PDF/WORD/EXCEL/PPT/TXT/MD)、文件大小 (`fileSize`，字节)、MinIO 文件存储 URL

(`fileUrl`) 、 分 块 数 量 (`chunkCount`) 、 处 理 状 态 (`status` , `PENDING/PROCESSING/COMPLETED/FAILED`) 及失败原因 (`errorMsg`) , 主要用于知识库文档上传与管理、文档解析与向量化功能模块的实现中。

(11) 数据表 `kb_chunk` 用于存储文档分块后的文本元数据, 包含关联文档 ID (`documentId`)、Milvus 向量数据库中对应的 `chunk_id` (`chunkId` , 用于交叉引用)、分块序号 (`chunkIndex` , 从 0 开始)、分块文本内容 (`content`) 及 Token 数量估算 (`tokenCount`) , 配合 Milvus 向量数据库实现语义相似度检索, 主要用于知识库 RAG 检索、AI 问答上下文构建功能模块的实现中。

(12) 数据表 `ai_qa_log` 用于存储 AI 问答的完整交互记录, 包含用户 ID (`userId`)、用户问题 (`question`)、AI 回答内容 (`answer`)、回答来源 (`source` , 如 `AI/LOCAL_KB/CACHE/FALLBACK/AI_STREAM/RATE_LIMIT/ERROR`)、AI 模型名称 (`modelName`)、响应耗时 (`responseTime` , 毫秒)、Token 消耗量 (`tokenCount` , 估算值) 及引用来源列表 (`citations` , JSON 格式) , 主要用于 AI 问答历史追溯、Token 消耗统计、多来源回答追踪功能模块的实现中。

(13) 数据表 `operation_log` 用于存储企业级系统操作审计日志, 包含操作人 ID (`userId`)、操作人用户名 (`username`)、操作人真实姓名 (`realName`)、操作模块 (`module` , 如 `学生管理/账单管理/系统管理`)、操作类型 (`action` , 如 `新增/修改/删除/登录/支付`)、操作描述 (`description` , 人可读摘要)、请求方法全限定名 (`method`)、请求参数 (`requestParams` , JSON 格式, 敏感字段脱敏)、执行耗时 (`duration` , 毫秒)、操作结果 (`status` , `SUCCESS/FAIL`)、错误信息 (`errorMsg`)、客户端 IP (`ipAddress`) 及 User-Agent (`userAgent`) , 主要用于操作日志查询、安全审计与追溯功能模块的实现中。

(14) 数据表 `notification_record` 用于存储系统发送的通知记录, 包含关联学生 ID (`studentId`)、关联账单 ID (`billId`)、通知类型 (`notifyType`)、发送渠道 (`channel` , 如 `短信/邮件/站内信`)、收件人 (`recipient`)、通知标题 (`title`)、通知内容 (`content`)、发送状态 (`status`)、重试次数 (`retryCount`)、实际发送时间 (`sendTime`) 及失败原因 (`failReason`) , 主要用于缴费到期提醒通知、通知发送与重试管理功能模块的实现中。数据库关系图如图 4-1 所示。

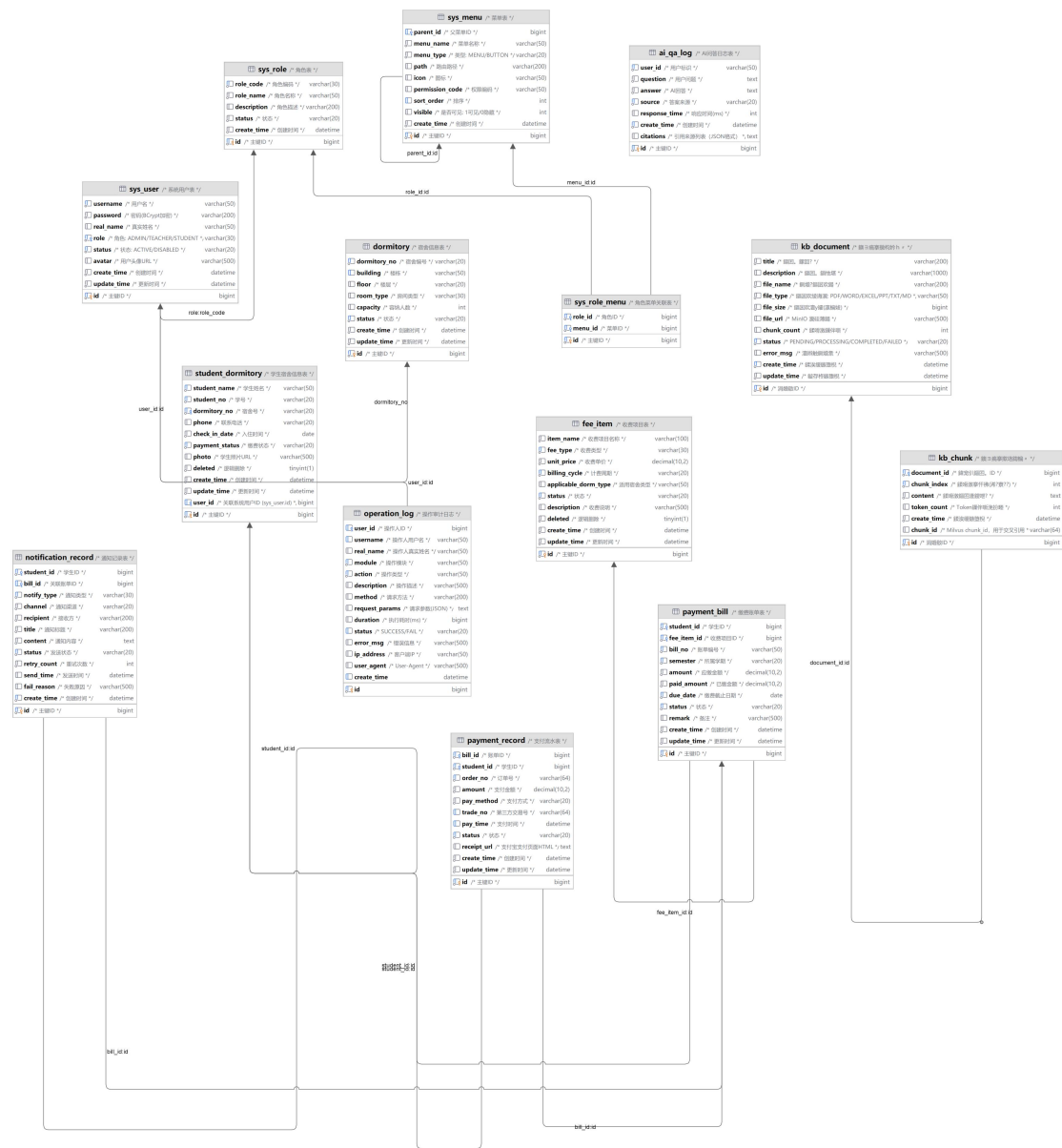


图 4-1 数据库关系图

5. 业务逻辑详细设计

5.1 UC01 录入学生信息用例顺序图

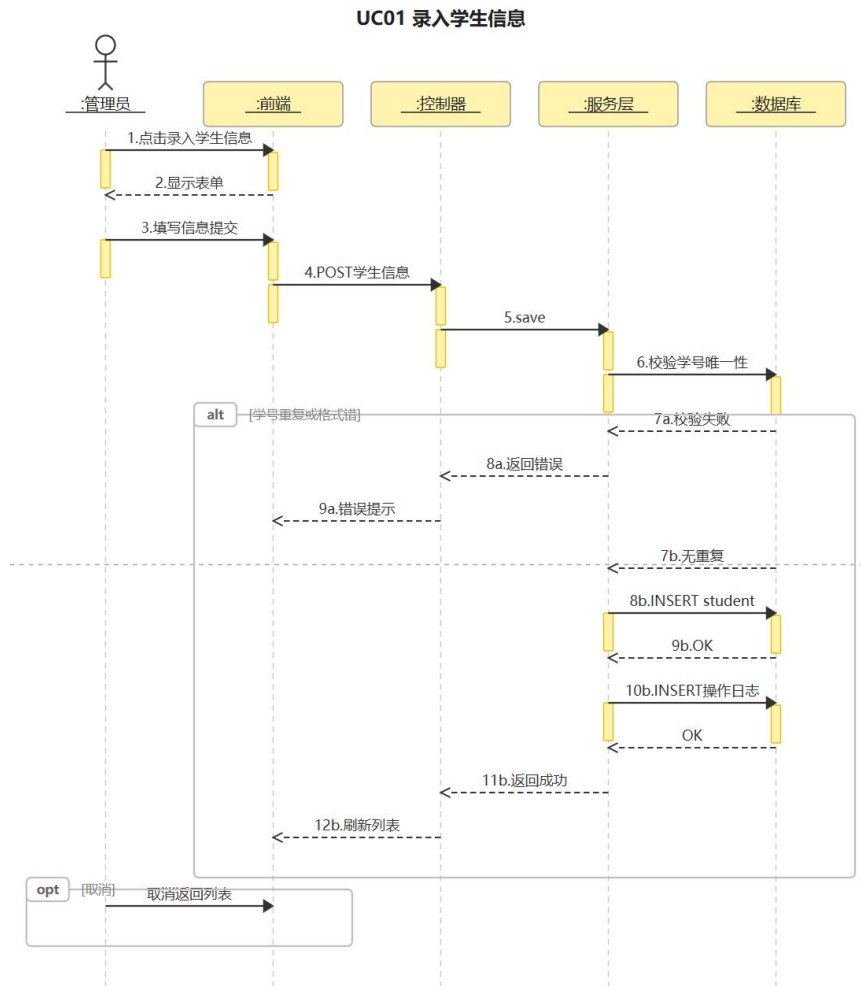


图 5-1 UC01 录入学生信息用例顺序图

本用例面向宿舍管理员，完成新生入住学生基础信息录入存储，是学生住宿、宿舍分配、账单生成、缴费提醒全流程的基础数据入口。

交互对象包含管理员、前端页面、后端控制器、业务服务层、数据库五层，遵循 SpringBoot 分层开发规范，所有数据库操作统一交由服务层封装；

流程内置学号唯一性、数据格式双重校验分支，规避重复录入、非法数据入库问题；

新增学生数据入库成功后，自动写入操作审计日志，完整留存管理员操作记录，满足系统安全审计需求；

页面支持取消操作分支，用户中途放弃录入可直接返回学生列表，不产生任何数据库写入，交互容错性完善。

5.2 UC03 更新学生信息用例顺序图

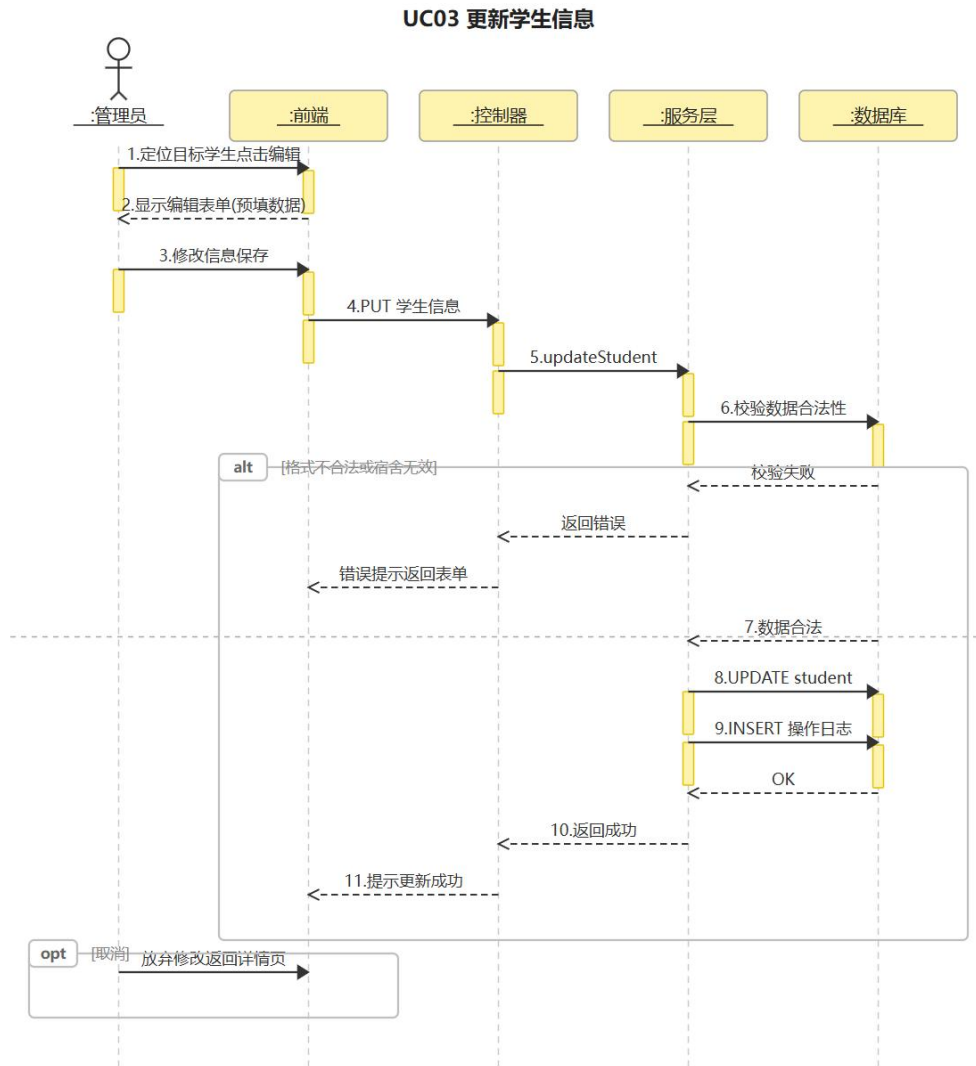


图 5-2 UC03 更新学生信息用例顺序图

该用例用于学生信息变更场景，例如更换联系电话、调整入住宿舍、修改学生照片等信息维护操作，仅管理员拥有编辑权限。

编辑流程会先根据学生 ID 从数据库回显原有数据，减少管理员重复填写工作量；

服务层新增数据合法性校验逻辑，重点校验宿舍编号有效性、手机号格式、学生身份信息，数据异常时直接拦截并返回前端提示；

数据更新成功后同步记录操作日志，记录修改前、修改后关键信息，便于后续追溯人员变更记录；

提供取消编辑分支，放弃修改后页面回退至学生详情页，不会覆盖原有数据库数据。

5.3 UC05 录入收费项目用例顺序图

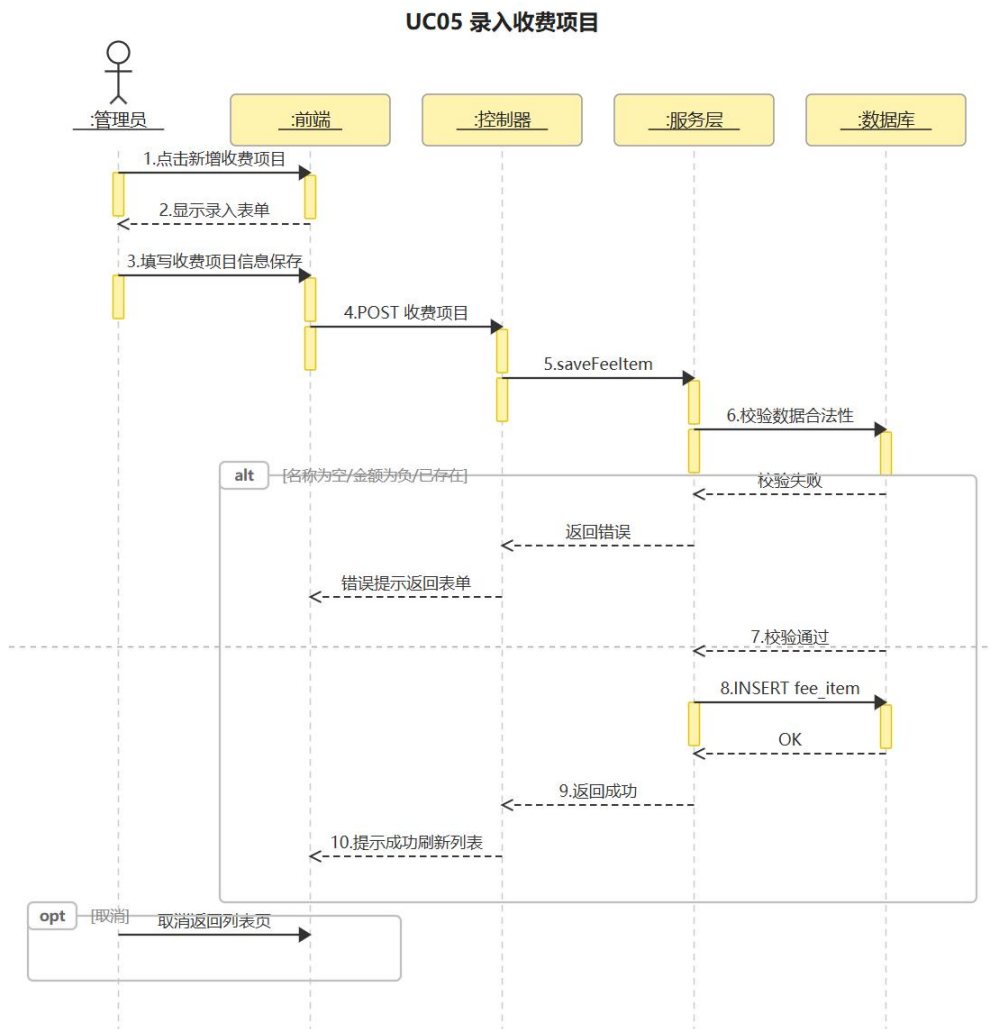


图 5-3 UC05 录入收费项目用例顺序图

本用例负责系统收费标准配置，支持住宿费、水电费等多类型收费项目新增，是自动生成学期缴费账单的核心基础配置功能。

仅管理员可操作新增收费项目，前端提供标准化表单填写项目名称、单价、计费周期、适用宿舍房型等配置项；

后端校验规则包含项目名称重复判断、单价不能为负数、计费周期必填等约束，避免无效收费标准录入；

校验通过后将收费项目写入 `fee_item` 数据表，新增完成后自动刷新收费项目列表，实时展示最新配置；

支持中途取消操作，放弃新增则不执行数据库插入操作，页面直接返回收费项目管理首页。

5.4 UC10 生成缴费账单用例顺序图

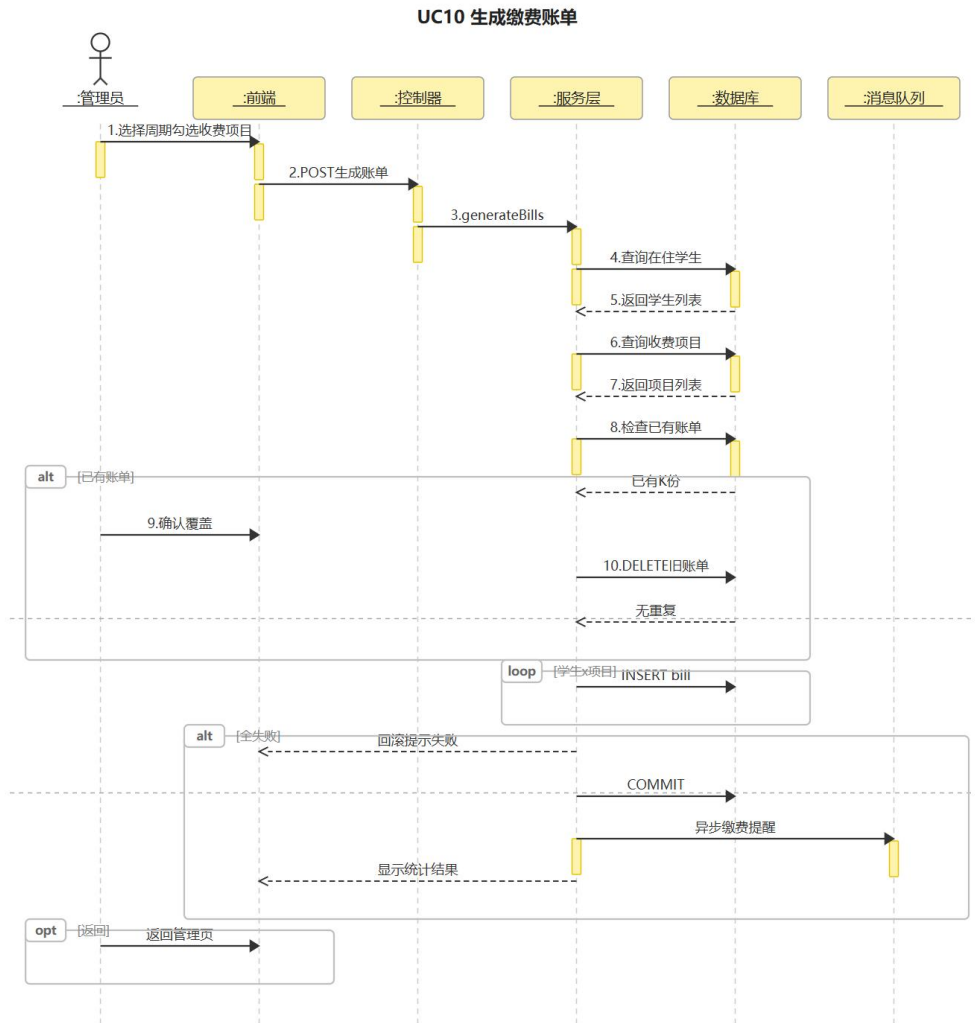


图 5-4 UC10 生成缴费账单用例顺序图

该用例实现批量 / 单学生自动生成学期缴费账单，系统根据已配置的收费项目、学生入住宿舍类型匹配对应费用标准，批量生成 `payment_bill` 账单数据。

管理员可按学期、楼栋、宿舍类型筛选批量生成账单，也可单独为指定学生生成账单；生成账单前自动校验学生入住状态、收费项目有效性，未入住学生、已停用收费项目不生成对应账单；

自动计算账单应缴总额，填充缴费截止日期，账单状态默认标记为「未缴」；

账单生成完成后写入操作日志，记录本次生成账单数量、操作人、生成时间，同时支持导出账单明细。

5.5 UC13 导入缴费记录用例顺序图

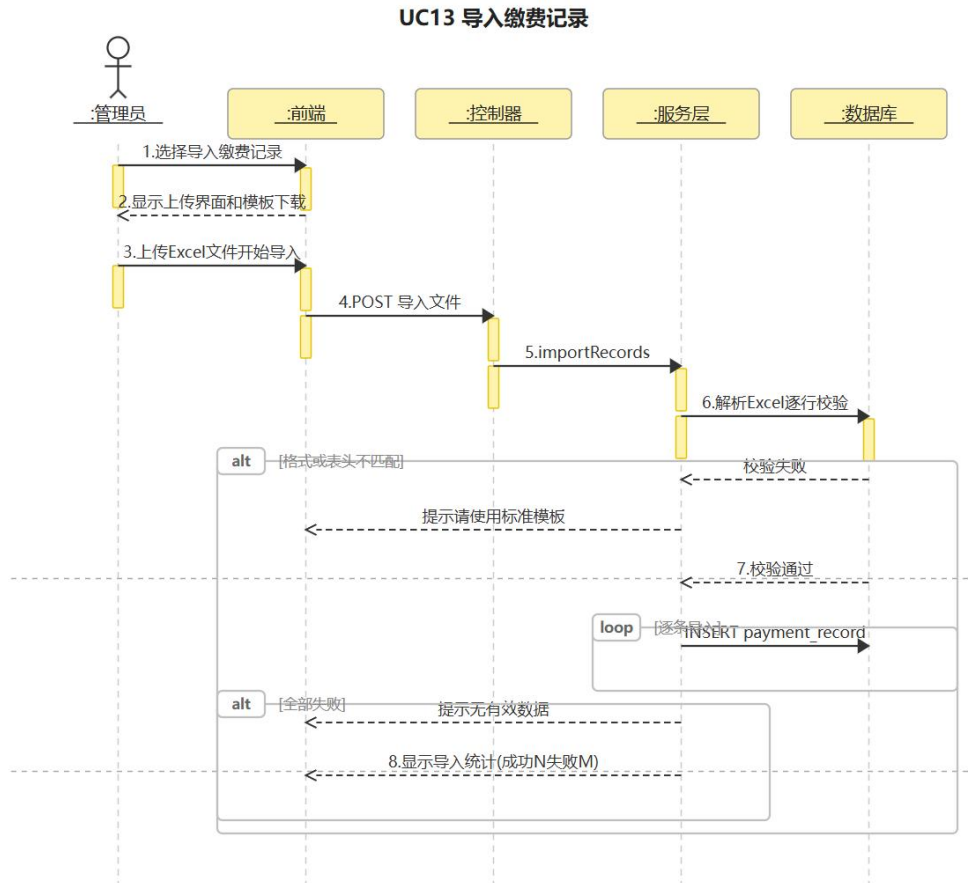


图 5-5 UC13 导入缴费记录用例顺序图

针对线下现金缴费场景设计，支持管理员通过 Excel 批量导入线下缴费流水，批量写入 payment_record 支付记录表，无需逐条手动录入。

前端提供标准导入模板下载，规范表格表头、字段格式，避免导入数据错乱；

文件上传至后端后，服务层逐行解析 Excel 并校验学号、账单编号、支付金额合法性，存在错误数据单独标记；

采用循环逐条入库逻辑，支持部分导入成功、部分失败场景，导入结束后统计成功条数、失败条数并展示失败明细；

导入完成后自动同步更新对应账单 paidAmount 已缴金额与账单缴费状态，保证账单数据与支付流水数据一致性。

5.6 UC15 支付宝在线缴费用例顺序图

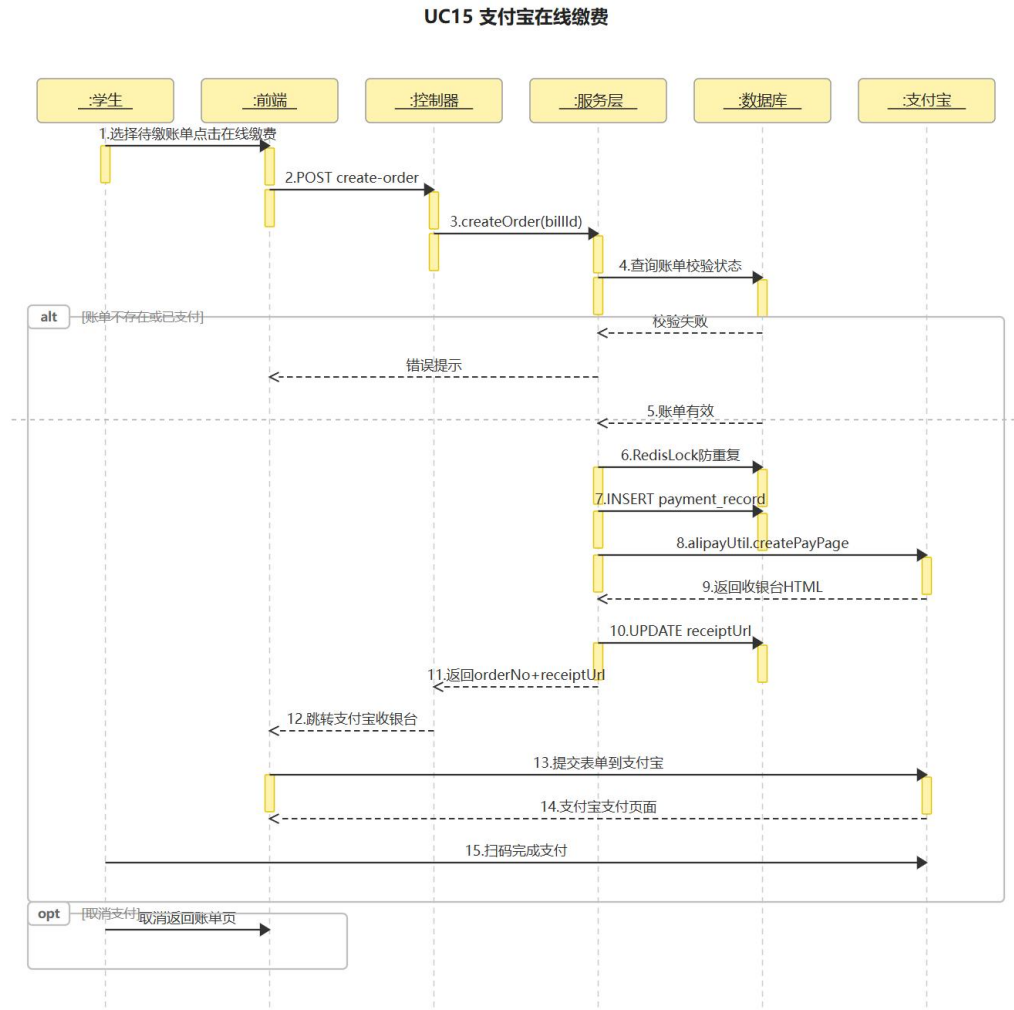


图 5-6 UC15 支付宝在线缴费用例顺序图

面向学生端在线缴费核心流程，对接支付宝开放平台沙箱，实现线上扫码支付，完整覆盖订单创建、支付跳转、交易流水存储全链路。

操作主体为在校学生，学生仅能操作本人名下未结清账单，账单状态、归属学生在校校验阶段拦截非法支付请求；

使用 Redis 分布式锁控制订单创建，防止学生重复点击支付生成多笔重复支付流水；

创建支付订单时预先写入空支付记录，调用支付宝工具类生成收银台页面，将收银页面地址回写至支付流水回执字段；

支持学生中途取消支付，返回个人账单页面；支付完成后支付宝异步回调更新流水状态，同步更新账单缴费状态。

5.7 UC18 收费情况统计用例顺序图

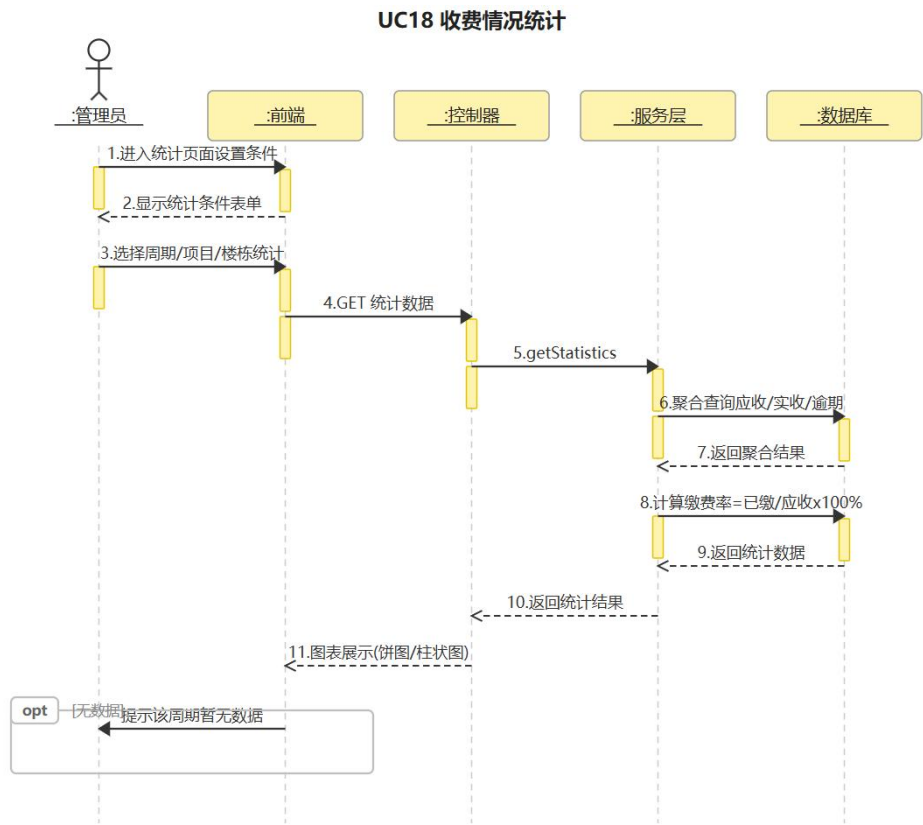


图 5-7 UC18 收费情况统计用例顺序图

供管理员查看全维度缴费数据报表，支撑宿舍收费对账、财务核算工作，支持按学期、收费项目、楼栋多条件筛选统计。

前端提供可视化筛选表单，可自定义统计周期、楼栋范围、收费类型，灵活切换统计维度；

后端多表联查聚合应收总金额、实收总金额、逾期账单数量，自动计算整体缴费率；

统计结果返回前端后，通过柱状图、饼图可视化展示各楼栋、各收费项目缴费数据；

若无匹配缴费数据，页面友好提示暂无统计数据，避免空白图表影响使用体验；统计数据支持导出 Excel 报表。

5.8 UC21 逾期账单提醒用例顺序图

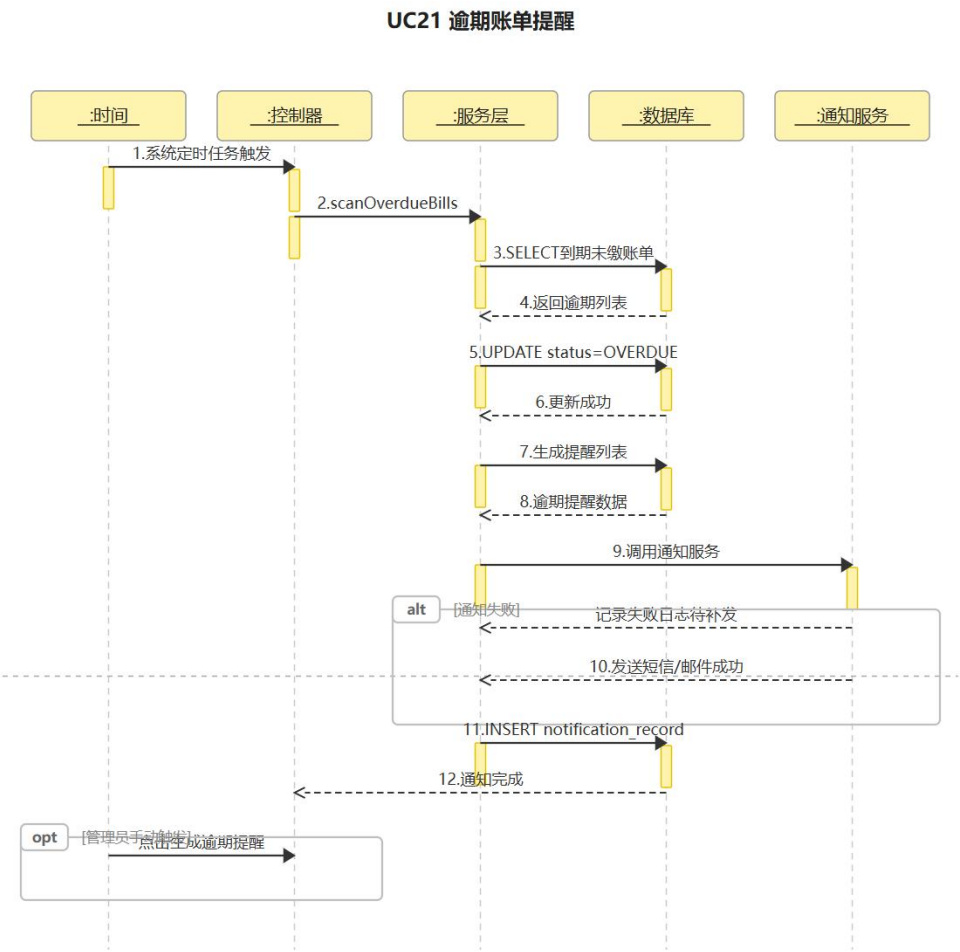


图 5-8 UC21 逾期账单提醒用例顺序图

系统后台定时任务自动执行的自动化业务，无需人工干预，实现到期未缴账单自动标记逾期、批量推送缴费通知，降低人工催缴工作量。

定时任务周期可后台配置，任务触发后批量查询超过缴费截止日期的未结清账单；

批量更新账单状态为逾期，读取学生联系方式、账单信息组装通知内容；

调用统一通知服务，支持站内信、短信、邮件多渠道推送，通知发送失败会记录失败原因并自动重试；

每一条推送记录存入 notification_record 通知表，留存完整推送日志；同时提供手动触发提醒入口，管理员可主动补发逾期通知。